HKY • SYSTEM DESIGN / 03

Water Match ASMR

没有教用户该怎么玩

前 100 关体验复盘：从四份链与保底瓶出发，用 100 关数据、31 关实测和广告空瓶读数，分析关序、教学与 IAA 广告门。

黄开元 · 2026-10-24

内容依据 2026-10-21 最终提交版重写
本地作品集稿 / 未上传、未部署

100
关数据与首屏

31
个人体验关

10
分析阶段

3
类假缓冲

黄开元 / 系统策划作品集 / 2026-10-24

> 前 11 关我一度想放弃，掌握四份链与保底瓶以后，回头再玩 L4 却能一遍过。这个反差，是我分析教学、关序和缓冲空间的起点。

---

0 试玩原话与个人判断

我实际玩了 31 关：L2–L21，加上后面的 L23、L26、L33、L49、L55、L62、L70、L80、L92、L93、L98。只有 L7、L33 真的看了广告并过关；其他坏关我知道看一次广告拿一个空瓶就能过，但我选择不看。

0.1 我当时写下的一段话

> 感觉关卡顺序非常不合理，而且没有新手教程和引导，以及说明，比如，给玩家讲解各种元素是干嘛的，比如，关卡最上方的四个袋子是干嘛的，为啥有两个袋子要看广告解锁，实际上这玩意儿是收已经换好的纯色瓶子的，但是没啥卵用我觉得，我知道了，这应该是手感设计，因为袋子收瓶子尤其是连收时的音效和动画确实吸引人，但是有负面体验：玩家换好的纯色瓶子颜色和上面的袋子不符合的话，就会堆积在下面，本来颜色就五花缭乱伤眼睛，要是我设计就会成功一个瓶子就消失一个，然后屏幕四周发出该瓶子的光效，直至下一个瓶子纯色成功。还有什么问号瓶，带数字的纸袋瓶，数字代表多少纯色瓶成功才解锁，冰冻瓶等，本质上就是4层的问号瓶罢了。本来关卡难度曲线设计的就不行，引导还差，没有任何征兆的引入新瓶子，增加用户的理解程度，自然会影响留存率。而且没有演示关卡教用户玩这个游戏的策略，就特别容易挫败，我是策划要求玩20关都差点放弃了，11关以后才找到诀窍开始爽起来，回头玩第4关等难关，就一遍过了。不看广告，当然全都是一遍过广告收益又没有，这也是关卡设计问题。简而言之，用户教育成本太高，留不住客户，新玩家不会玩，挫败感太强

这段是原话，里面说20 关；后来补测到 31 关，完整版用的是 31 关的数据。

0.2 我把它拆成四件事

关卡顺序：L2、L3 正常，L4–L7 连续加码，L7 必须看一次广告；L8 突然送分；L12、L13 第二道墙；L14–L21 八关蜜月；L23 以后是一排广告门。不是阶梯，是锯齿。

教学和元素：没有新手教程，也没讲顶部四个袋子（两个免费、两个广告）、问号瓶、数字纸袋（数字是完成多少个纯色瓶才解锁）、冰瓶（本质是 4 层问号瓶）；新元素没有预告。

收集袋：连收的音效和动画是手感设计，但颜色不匹配会堆在下面，越堆越花；我会改成完成一个瓶子就消失一个，屏幕四周发该颜色的光效，直到下一个纯色瓶完成。

策略和广告：没有演示关教四步链 + 保底瓶；我前 11 关差点放弃，L11 后才开始爽，回头 L4 一遍过；我不看广告，全都是一遍过，广告收益又没有；用户教育成本太高，留不住新玩家。

0.3 我的打法：四步链与保底瓶

开局先找空瓶，或只有一种颜色的瓶子。有空瓶，就看其它瓶最上面的水能不能凑四份；能就直接填满，不能就先找最容易凑满的，比如三份同色、第四份在某个瓶子的第二层。把压住它的顶层挪走，露出第四份，再把第四份接回三份那里——一次操作，空余量就多出四份。

如果连这种都没有，就保底色：让这个瓶子只装一种颜色，哪怕只有三份，也不要把第二种颜色压进去；等第四份出现再收。L21 我当时就是这么做的。

图 | L21 保底色演示：红倒走→露出青→青倒走→瓶子腾空。

下面用 100 关数据回答同样的问题：先给判断标准和 41 好 / 17 坏，再用 20 关主线 + 11 关补测解释广告门、假缓冲和难度曲线。

---

1 结论

我按正常玩家路径从 L2 打到 L21，后来补测 11 关，共 31 关；只看了 L7、L33 两次广告，其他关没看广告，也没用道具。前 11 关我差点放弃；L11 之后才摸到诀窍，回头再打 L4，一遍过。这个反差就是这份拆解的起点：游戏的手感和收集反馈很好，但它没教会玩家怎么玩，难度曲线也在劝退。

判断标准这部分，我用数据把 100 关分成 41 个好关、17 个坏关，另有 4 个挑战观察、9 个偏难观察、29 个普通关。但数据只能说明大盘发生了什么，不能代替体验。我玩过的 31 关里，L4-L6、L10 数据看着普通，玩起来是坏的；L9、L11 数据是坏关，我因为学会了“四份链 + 保底瓶”反而一遍过。

体验对照这部分，20 关主线分三段，11 关补测都是广告门/假缓冲：L4–L7 第一道墙，L7 是前 10 关最难的，必须看一次广告解锁空瓶才能过；L8 突然回落；L12–L13 第二道墙，L13 免费空瓶为 0、2 个 Free，我直接退；L14–L21 八关蜜月，系统给了两个“一层瓶”当隐性空瓶，全部一遍过。真正的转折不是关卡突然

变简单，是我在 L11 后学会了怎么腾瓶位。

分钟流失这部分，低分钟流失不一定是好关。L93 只有 0.26，但完成率 46.4%、无结果 22.5%，它只是把完成者筛过一遍。

乐趣与改进这部分，游戏的乐趣是倒水手感、颜色归位、收集袋连收的音效动画，以及“第四份水就在下一层”的顿悟。但收集袋颜色不匹配会堆在下面，问号/纸袋/冰瓶没有解释，新元素没有预告，前 11 关没有教我策略——这些是留不住新人的原因。

下面先交代数据口径和元素，再逐章展开。

---

2 数据口径与证据

这一节先把字段、异常和推断边界说清楚。数据说明“数据上区别不大但体验上区别明显”，如果口径不先对齐，很容易把“阶段不同”“样本不同”误读成“关卡好坏”。

2.1 数据范围

原始表共 101 行：0 关为教程，1–100 关为正式关。0 关不参与排名，只在讨论新手引导时引用。

数据提供的列包括：完成率、关流失、分钟流失、百分比、次数、总耗时、无结果、退出率、胜利耗时、重玩耗时，以及无结果流失/胜利流失两个辅助占比。

失败率全部为 0。这不是“没人失败”，而是本作没有传统失败结算：玩家会中途退出/无结果离开，失败被转化成了“再看广告加瓶/重试”的软失败。因此我把完成率当作“完成本关的比例”，不把它和失败率分开解释。

百分比从 L1 的 99.1% 一路降到 L100 的 12.34%，是进入该关的注册用户占比。后段样本量更小，0.5pp 级别的差异不应过度解读。

2.2 三个关键定义

指标	指标定义	我怎么用
关流失	用户完成本关后未继续进入下一关的占比	衡量“完成后是否愿意继续”，是后关留存的反向指标。
分钟流失	关流失 / 总耗时	只做诊断和对照；不进健康分。原因见第 5 章。

指标	指标定义	我怎么用
无结果	进入本关后没有形成胜利结果的占比	衡量“没走完就离开”的无声流失。它和完成率高度负相关，是坏关的重要证据。

数据说明还特别提示：完成率参考意义有限，因为本作没有失败结算，玩家可以看广告加瓶通关。我同意，所以我不把完成率当“胜率”，也不单独用它判好坏：它只表示“走完本关的人占比”，而且会被广告加瓶抬高。反过来说，在广告随时可点的测试包里仍然低完成，是更强的摩擦信号。健康分给完成率 45%，不是因为它单独可信，而是它与无结果高度共线（ρ=−0.969）；最终判断仍要回到关流失、无结果、尝试和退出。

2.3 辅助指标的缺口和舍入

数据说明“无结果流失、胜利流失、退出流失、重玩流失四项合计 100%”，但表里只明确给出前两项；第三项与“退出率”同列，第四项需要由 1 − 其他三项推算。推算后，L9、L23、L26、L30、L31、L32、L40、L62、L98 出现 −0.1% 到 −0.5% 的负值，属于四舍五入误差。我把重玩流失截断到 0，并在所有拆解图中标注“残差”。这不影响主结论，也避免把“四舍五入”当成真实负流失。

另外，L100 之后没有 L101，但表里仍有 L100 的关流失；它应理解为“完成 L100 后退出/不继续”的行为，而不是到下一关的漏斗差。

2.4 我对盘面元素的理解

分析要求“难度评估建立在不使用道具的基础上”。在进入数据前，先把盘面元素说清楚，不然很容易把“遮挡”和“广告”混在一起：

元素	我的理解	对体验的影响
Free 空瓶	看广告解锁的空瓶，不是装饰。	IAA 的缓冲位；如果它是唯一退路，玩家会直接退，L13 就是这样。
顶部四个收集袋	收已经完成的纯色瓶；两个免费、两个看广告解锁。	连收的音效和动画是强反馈；完成的瓶子颜色不匹配时会堆在下面，越堆越花。
问号瓶	没有揭开的隐藏层。	需要先腾位置再揭；没有引导时，玩家只能盲猜。
数字纸袋	完成 N 个纯色瓶后解锁，数字是解锁门槛。	是进度门，不是广告次数；不解释的话，玩家不知道数字是什么意思。
冰冻瓶	本质上是一个 4 层的问号瓶。	层数多、遮挡强；没有预告就出现，会突然抬高理解成本。



图 1 | 顶部收集袋、Free、问号瓶、数字纸袋、冰瓶的实际截图。

表 0 | 盘面元素。把它们分开看，才能判断一关是“难”还是“没讲清楚”。

所以下文的“空瓶”默认指免费空瓶；提到 Free 时会写“+N 个广告空瓶”。实际体验只看了 L7、L33 两次广告解锁空瓶，其他关没有看 Free 广告，也没有使用加瓶、刷新、撤销；截图保留原貌，是为了说明它们对缓冲和信息的影响，不是用它们降低难度。

APK 是 2025-10 测试版，广告/道具无限可点；真实线上版本的广告频率、支付和体力规则可能不同。因此我的结论落在关卡结构与数据上，不把“广告一定能看”当作设计前提。

2.5 截图证据

附件中提供 100 关首屏原图（`关卡截图/level_001.png` 至 `level_100.png`）和对照关的实测截图。正文会选用其中 20 个代表关做配对比较；所有关卡图在附录中以 5 张联表展示。

---

3 好关/坏关的判断标准

判断标准这部分我最先想的是“跟谁比”。100 关的用户是顺序进来的，直接拿 L8 的 94.9% 去要求 L90 没意义。我最后按同阶段、相邻关、同机制三种比法来做，标准分三层：同阶段先看相对位置，再看绝对红线，最后用截图和点击复核。

3.1 第一步：把 100 关切成 10 个阶段

游戏里每 5 关有一个宝箱进度条，但 5 关样本太小，单关异常会把阶段中位带偏。我采用 每 10 关一个分析阶段，共 10 段；每段内部再包含两个 5 关小宝箱组。理由：

10 关足够算中位数、前 3/后 3，不会被单个“神仙关”或“灾难关”完全支配。

数据在 10 关尺度上呈现清晰的难度波：L33、L49、L62、L70、L92–L98 等峰值都落在 10 关段落内，而不是随机散布。

用户是按顺序进来的，同阶段的教学进度、解锁内容、体力状态更接近，比较更公平。

这是分析口径，不是官方章节划分。体验对照这部分的体验对照也只在同阶段/相邻关之间做。

3.2 第二步：先看指标之间到底在说什么

我对 100 关做了 Spearman 相关分析，结果说明：完成率、无结果、尝试次数、退出率基本在描述同一件事——玩家有没有能力/意愿把这关走完。它们高度冗余，不能简单加权五项。

指标对	Spearman ρ	解释
完成率 ↔ 尝试次数	−0.993	完成率越低，平均尝试次数越高；两者几乎是同一个难度轴的两面。
完成率 ↔ 无结果	−0.969	没走完的人越多，完成率越低。无结果是“无声失败”的主要表现。
完成率 ↔ 退出率	−0.972	完成率越低，显式退出也越多。
无结果 ↔ 尝试次数	+0.949	卡住的人既会重试，也会直接关掉。
关流失 ↔ 分钟流失	+0.829	分钟流失主要由关流失驱动；它不是一个独立的“质量维度”。
总耗时 ↔ 胜利耗时	+0.947	总耗时主要由胜利过程拉长，重试时长只是补充。

表 1 | 指标相关性：完成率/尝试/无结果/退出高度共线；分钟流失与关流失同向，不能单独当总分。

所以健康分只看三件事：

完成率：有没有把这一关走完。

后关留存（1 − 关流失）：走完之后还愿不愿意继续。

无结果的反向：有没有在关卡中途无声离开。

尝试次数和总耗时放进“摩擦分”，只用于解释“为什么难”，不直接判定好坏；否则会把“耐玩的挑战关”误杀。分钟流失刻意不进健康分，因为它既受关流失影响，又受总耗时影响，单独使用会制造假好关（分钟流失这部分）。

3.3 健康分按阶段内百分位，不按全表绝对值

对每个阶段内的 10 关，把三个指标转成 0–1 的百分位，再取：

健康分 = 0.45 × 完成率百分位 + 0.35 × 后关留存百分位 + 0.20 × 无结果反向百分位

另算一个仅用于解释的摩擦分：

摩擦分 = 0.45 × 尝试次数百分位 + 0.30 × 总耗时百分位 + 0.25 × 重玩耗时百分位

健康分前 3 名 = 该阶段标杆（S）；后 3 名 = 优先复核的偏难关。健康分不跨阶段直接比大小，只在同一阶段内排名。这样 L2（总耗时只有 53 秒的短教学）不会被拿去和 L33（823 秒的长关）比“谁更难”。

为什么还有“达标稳健（A）”一档？ 如果只取每段前 3，L14（93.0% 完成、1.76% 关流失、1.07 次）会因为同阶段有 L15/17/18 三个更强样本而被标成普通，这显然不合理。因此另设 A 档：完成率 ≥ 85%、关流失 ≤ 2.5%、无结果 ≤ 12%、尝试 ≤ 1.2、且无红旗。它不占前三的名额，但仍然是好关。最终好关 = 30 个阶段前三（S）+ 11 个达标稳健（A）= 41 个；这样既保留“阶段内谁最好”的相对判断，也不会把高分关误杀。

3.4 绝对红旗：阶段排名之外还要有底线

只靠阶段内排名会有一个漏洞：如果 10 关都很差，后 3 名也仍然是“相对好”。所以我叠加一组绝对红旗，触发任意一条就必须复核：

信号	判定	为什么是红旗
完成率塌陷	完成率 < 50%，或比阶段中位低 15pp 以上	一半以上进入者没有走完；这是产品级问题，不只是“偏难”。
卡点	平均尝试 ≥ 2.0 次	用户不是没兴趣，而是被反复挡住；时间成本已经显著上升。
无声离开	无结果比阶段中位高 8pp，且尝试次数也高 0.2 次以上	既走不完又反复试，说明不是“懒得玩”，而是“卡住后放弃”。
显式退出	退出率 ≥ 3%	明确点了退出，通常是挫败或误触，不能只归因于难度。
漏斗断点	关流失比阶段中位高 1pp，且完成率低于阶段中位	完成后不继续，说明这一关可能把玩家从“想再玩一关”推走了。

表 2 | 绝对红旗。红旗不是自动判死，而是要求进入体验复核。

红旗只用于找出优先处理对象，不替代体验判断。比如 L85、L90 的完成率只有 61–63%，但关流失/无结果没有双高，我把它们标成“挑战观察”，没有直接判坏。

3.5 第三步：同阶段、相邻关、同机制三种对照

判断“谁和谁比”比判断“谁分数高”更重要。我用了三种对照：

对照方式	解决什么问题	例子
同阶段中位/排名	控制解锁深度、用户 cohort、体力阶段；回答“相对同批关卡是否健康”。	L33 vs 31–40 阶段中位；L93 vs 91–100 阶段中位。
相邻关对照	L32、L33、L34 的进入用户高度重叠，设计变量最少；回答“是不是这一关本身造成的”。	L33 vs L34：相邻、同阶段，完成率 15.9% vs 96.5%。
同机制对照	控制“是否有隐藏色/冰瓶/纸袋”，回答“同样的机制为什么一关好玩、一关劝退”。	L7 vs L8（都有 ?）；L23 vs L29（都有 ?/道具位）；L34 vs L33（都有 ? 和纸袋）。

表 3 | 三种对照。最强的因果证据是相邻关，因为用户几乎同一批；全表比较只能做线索。

为什么不直接和 L90 比 L8？ 因为进入 L90 的用户已经筛过 89 关，留存下来的本身就是高意愿人群；用 L8 的 94.9% 去要求 L90，既不公平，也无法指导设计。比较必须在相近阶段/人群内进行。

3.6 好关和坏关长什么样

按上述标准，100 关里有 41 个好关（30 个阶段前三 + 11 个达到稳健阈值但不在前三）、17 个触发红旗的坏关、4 个挑战观察、9 个偏难观察、29 个普通关。把 41 个好关和 17 个坏关的中位数放在一起，差异非常清楚：

指标	41 个好关（中位）	17 个坏关（中位）	读法
完成率	92.6%	47.7%	好关几乎人人能走完；坏关一半以上走不完。
关流失	1.14%	3.27%	坏关完成后不继续的比例约为好关的 3 倍。
无结果	6.8%	24.9%	坏关的近四分之一进入者在关卡中途无声离开。
平均尝试	1.07 次	2.06 次	坏关把“玩一关”变成了“重试两次以上”。
总耗时	217 秒	365 秒	坏关更久；不是更耐玩，而是更多卡住/重试。
退出率	0.1%	2.2%	好关几乎没人主动退出；坏关有明确的退出信号。
分钟流失	0.31	0.45	坏关整体反而更高；低分钟流失不能单独证明好。

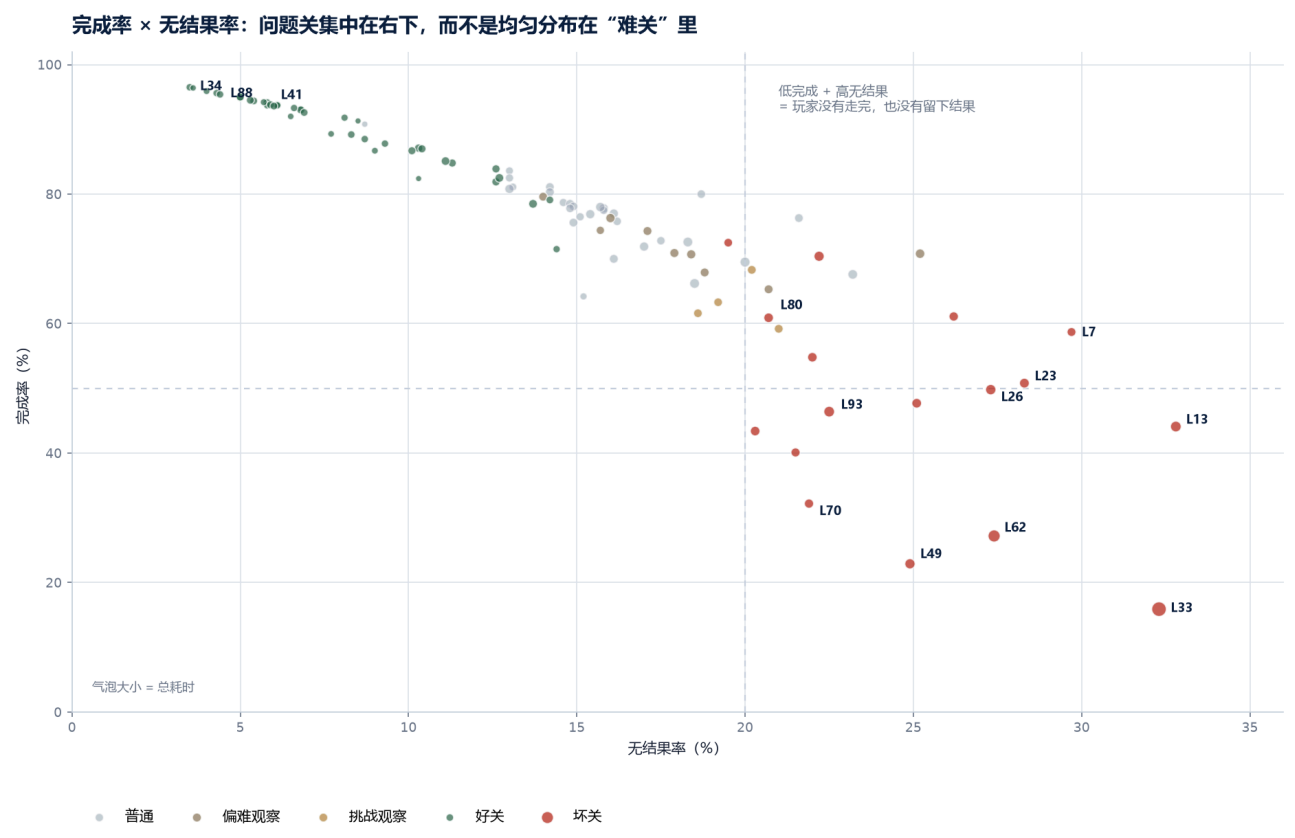


图 2 | 100 关完成率与无结果率。问题关集中在右下；气泡大小是总耗时。

表 4 | 好关和坏关的中位数。坏关的问题不止难度：完成、留存、无结果、尝试、退出同时在恶化。

好关不只是完成率高。 它的无结果低、关流失低、尝试次数接近 1、总耗时稳定在 200 秒上下、退出率极低。它让玩家在单位时间内完成更多关，并且完成后愿意继续。

坏关的数据特征是：完成率低 + 无结果高 + 尝试次数高，三者至少两项同时出现；严重时关流失和退出率也上升，总耗时被拉长。只出现“完成率低但关流失低”的关卡，我会先放进挑战观察，而不是直接判坏——这是 L85/L90 与 L93 的区别。

3.7 十个阶段的总览

阶段	主题	完成率	关流失	无结果	次数	总耗时	好关（前三+达标）	阶段红旗/坏关
1 L1–10	新手教学与第一次拥挤	78.2%	5.79%	20.2%	1.21	276s	L2、L3、L8	L7、L9
2 L11–20	三段门槛后的蜜月期	93.2%	1.97%	6.7%	1.06	231s	L14、L15、L16、L17、L18、L19、L20	L11、L12、L13

阶段	主题	完成率	关流失	无结果	次数	总耗时	好关（前三+达标）	阶段红旗/坏关
3 L21–30	稳定爬坡	82.4%	1.83%	13.1%	1.21	264s	L21、L22、L24、L25、L29	L23、L26
4 L31–40	第一次大陡坡	72.7%	1.86%	17.9%	1.35	292s	L34、L38、L39	L33、L40
5 L41–50	高峰后的恢复	77.0%	1.59%	15.2%	1.29	274s	L41、L46、L48	L49
6 L51–60	稳定扩圈	80.7%	1.38%	13.7%	1.23	290s	L52、L57、L59	L55
7 L61–70	双峰夹击	77.9%	1.31%	15.3%	1.27	280s	L63、L64、L66	L62、L70
8 L71–80	全程最舒适区	86.5%	0.97%	10.2%	1.15	245s	L73、L75、L76、L77、L78、L79	L80
9 L81–90	高位平台	83.8%	0.97%	11.6%	1.19	268s	L81、L86、L87、L88、L89	无（有观察项）
10 L91–100	终局压力测试	68.1%	1.33%	16.6%	1.45	308s	L94、L97、L100	L92、L93、L98



图 3 | 十个阶段的四项中位数。第 2 阶段完成率最高，但 L11–L13 的门槛被中位数盖住。

表 5 | 十个阶段的数据总览。完成率/关流失/无结果/次数/耗时均为该阶段 10 关中位数。

阶段曲线是波动的：“教学/拥挤 → 蜜月 → 两次大陡坡 → 恢复 → 双峰 → 最舒适 → 高位平台 → 终局压力”。前 100 关没有稳定爬坡，难度是靠几个尖峰带节奏。尖峰本身可以保留，问题在于尖峰前后的“缓冲关”够不够、尖峰内的信息/空间读不读得懂。

3.8 逐阶段：好关、坏关与判断理由

3.8.1 阶段 1 | L1–10：不是平滑教学，是四关墙

L2、L3 是正常入门，完成率 93.1%、91.3%。真正的墙从 L4 开始：L4 76.3%、L5 80.0%、L6 70.8%、L7 58.7%，无结果从 21.6% 一路升到 29.7%；L5 的关流失 8.86% 是这一段最高。数据只把 L7 判成坏关，L4/L5 还是“普通”，但把四关连起来看，它们是一段连续的难度墙。L7 我是看了一次广告解锁空瓶才过的；不看广告过不去，所以它是前 10 关里最硬的一关。L8 突然回到 94.9%，像把玩家从墙里拉出来；我第一次玩时觉得“关卡顺序打乱了吧”，数据也支持这个感觉。L9 的 61.1% 和无结果 26.2% 说明冰瓶第一次出现时没有讲清楚；L10 又回到“没有空瓶 + 问号多”的组合。这个阶段的问题不是单关，而是四关连续加码，再用 L8 急刹。

3.8.2 阶段 2 | L11–20：第二道墙 + 七关蜜月

数据上 L11 只有 72.5%，但我个人一遍过；真正的墙是 L12、L13：L12 70.4%、无结果 22.2%，L13 只有 44.1%、无结果 32.8%、尝试 2.15 次。L13 的免费空瓶为 0，旁边 2 个 Free 都要看广告；我当时的做法是直接退，没有看广告。撑过 L13 后，L14–L20 的完成率回到 91.8–94.1%、无结果 5.8–8.1%，是七关蜜月。所以这一段不是“三关门槛”，而是“两关墙 + 七关蜜月”。L14–L20 里很多关没有完全空瓶，但瓶底只有一层的瓶子倒一次就能腾空，相当于送了两个隐性空瓶；这正是我 L11 后学会的打法。

3.8.3 阶段 3 | L21–30：稳定爬坡，两次局部卡点

L21、L22、L29 都在 92.6–94.2% 完成率，L24/L25 也在 87% 左右且低流失，是稳定好关。L23（50.8%、无结果 28.3%、尝试 1.92）和 L26（49.8%、无结果 27.3%、尝试 1.96）是两次局部卡点，且都伴随大量？和广告位；L29 同样是？盘面却能给到 94.2%，说明问题不在“隐藏”本身，而在是否有足够的可行动空间。L30（68.3%、尝试 1.44）是偏难观察，不触发绝对红旗。

3.8.4 阶段 4 | L31–40：一次很陡的断崖

L33 是我最想先修的一关：完成率 15.9%、关流失 6.27%、无结果 32.3%、平均尝试 5.92 次、总耗时 823 秒、退出率 4.9%。它的相邻关 L34 完成率 96.5%、尝试 1.03 次、总耗时 217 秒，两关几乎是同一批用户，却呈现完全不同的体验。L34/38/39 是阶段好关，L40（47.7%、尝试 2.06）是次级卡点，L32（65.3%、尝试 1.51）只是偏难观察。L33 的难，来自满盘、隐藏、纸袋位挤占，以及免费空瓶只有 1 个（另 2 个 Free 要广告）同时出现。

3.8.5 阶段 5 | L41–50：高峰后的恢复，L49 再次断崖

L41（93.8%）和 L48（88.5%）是稳定好关；L46（79.1%）是中等但健康。L49 是第二次大断崖：完成率 22.9%、尝试 4.22 次、关流失 4.02%、无结果 24.9%、退出 3.7%；它只有 1 个免费空瓶 + 2 个 Free 广告空瓶，总缓冲并不比 L41 的 3 个免费空瓶多。L44（59.2%）和 L45（67.9%）是偏难观察，说明这个阶段的问题不是整体难度过高，而是个别满盘关。如果只看阶段完成率中位 77.0%，会漏掉 L49 这个尖峰。

3.8.6 阶段 6 | L51–60：稳定扩圈，L55 是局部问题

L52（92.0%、尝试 1.08、168 秒）是全阶段最顺滑的样本；L57/L59 是稳定好关。L55（54.8%、尝试 1.80、无结果 22.0%）是阶段红旗；L54/L60 是偏难观察。这个阶段适合做“好关模板”的批量复制：12–16 瓶、1–2 个空瓶缓冲、颜色可区分、总时长 3–5 分钟。L55 的问题更像“信息/空间不足”，而不是单纯的数值难度。

3.8.7 阶段 7 | L61–70：双峰夹击

L66 是阶段最佳（94.4%、尝试 1.06、237 秒）；L63/L64 也稳定。L62（27.2%、尝试 3.56、571 秒）和 L70（32.2%、尝试 3.04、332 秒）是双峰，且都伴随退出/无结果上升。L67（70.9%、尝试 1.40）是偏难观察。这个阶段的“平均值”看起来只有 77.9%，但真正的问题是两座峰，不是整段都难。

3.8.8 阶段 8 | L71–80：全程最舒适，但尾部有一个坏样本

L73、L77、L79 的完成率都在 89–96%，L75/L76/L78 也达到稳健阈值，关流失 0.7–1.0%，总耗时 172–241 秒；这是全表最健康的阶段。L80（60.9%、尝试 1.62、无结果 20.7%、退出 1.5%）是唯一的红旗；L72/L74 是偏难观察。这个阶段证明：不用把每关都做得很难，短、清晰、有空位的关卡也能贡献很高的完成率和留存。

3.8.9 阶段 9 | L81–90：高位平台，没有真正的“坏关”

L81、L86、L88 是阶段前三，L87/L89 也达到稳健阈值（完成率约 87%，关流失 0.9%）。L83、L85、L90 是阶段后三名，但完成率仍有 61–74%、关流失 1.1–1.4%，没有触发绝对红旗。L85/L90 更像挑战观察：难度偏高，但玩家没有大规模放弃；不应为了“每段都要有坏关”强行判死。这是本标准刻意保留的灰度：低完成不等于坏，只有低完成 + 高无结果/高尝试/高退出才是坏。

3.8.10 阶段 10 | L91–100：终局压力测试，L94 是例外

L94（82.4%、尝试 1.21、143 秒）是阶段最佳；L97/L100 也相对健康。L92/93/98 是三个尾部问题关：完成率 40.1%/46.4%/43.4%，尝试 2.45/2.11/2.26，退出 3.1%/2.7%/2.5%。L93 还是分钟流失这部分的关键反例：分钟流失只有 0.26，看起来“很好”，但完成率 46.4%、无结果 22.5%，是典型的“完成者筛选”。

阶段看下来，我的结论是：前 100 关不是一条平滑曲线，而是用尖峰做节奏。尖峰可以保留，但前提是盘面读得懂、空瓶够用、第一次出现机制时别急着收学费。L33/L49/L62/L70 这四段我会先复盘；L11–L13 我会重排；L85/L90 先观察，不急着判死。

3.9 判断标准如何被验证

标准不是拍脑袋定的，我用三组反证检查过：

反证一：分钟流失单独排名会选出坏关。 按分钟流失从低到高排，L93 排在第 29 位（前 30% 低位），但它是坏关；说明必须加入完成率/无结果/尝试。

反证二：完成率单独排名会误伤挑战关。 L90 完成率 63.3%，全表偏低，但关流失 1.23%、无结果 19.2%，没有红旗；如果只看完成率，会把它误判为坏关。

反证三：阶段排名会掩盖局部集群。 阶段 2 的完成率中位 93.2%，但 L11–L13 三关全部低完成、高关流失；如果只看阶段中位，会漏掉整个“下马威”集群。因此我在阶段排名之外保留了绝对红旗和相邻关对照。

这也是我反复强调“谁和谁比”的原因：和同阶段比，是控制变量；和相邻关比，是找因果；和同机制比，是解释体验。 三者缺一不可。

3.10 我的 20 关实测：数据和手感哪里对不上

我从 L2 打到 L21，只看了 L7、L33 两次广告，其他关没看广告，也没用道具。这 20 关的判断和数据分层放在一起，能看出三种关系：

区间	我的判断	数据分层	关键原因
L2–L3	好	S 好关	颜色少、空瓶多，基本一眼能倒。
L4–L7	坏	L4/L5 普通，L6 观察，L7 坏	四关连续加码；L5 关流失 8.86%；L7 只有 58.7%，必须看一次广告才能过。
L8	好	S 好关	突然回到 94.9%，一遍过；我当时觉得关卡顺序被打乱了。
L9 / L11	好	坏关	数据只有 61.1% / 72.5%，但我一遍过；熟练玩家和大盘的差异。
L12–L13	坏	坏关	L13 没有免费空瓶、2 个 Free 要广告，我直接退。
L14–L21	好	好关	没有完全空瓶，但有两个一层瓶，相当于隐性空瓶，全部一遍过。

表 5b | 我的 20 关实测与数据分层。明显好/坏的地方高度一致，边缘关的分歧来自“人群平均”和“个人策略”的差异。

这张图说明两件事。第一，明显好/坏的地方，数据和手感是一致的：L2–L3、L8、L12–L13、L14–L21 都能对上。第二，边缘关会分歧：L4–L6/L10 数据看着普通，但关流失和无结果已经很难看；L9/L11 数据是坏关，但我学会四份链后一遍过。数据是人群平均，体验是个人策略，两者不能互相替代。

这也解释了我为什么“回头再打 L4 就一遍过”：不是关卡变了，是我在 L11 后学会了怎么腾瓶位。同样一关，第一次觉得坏，第二次觉得不过如此，问题就不在难度数值，而在教学。

补测 L23/L26/L33 也落在同一模式里：L23 50.8%、L26 49.8%，都是 0 免费空瓶 + 2 个 Free，四步法启动不了；L33 15.9% 更极端，先给一个“空瓶”，填满后全是问号，最后看广告才过。L33 的 5.92 次、823 秒，是假希望拖出来的。

4 好关与坏关差在哪

我按正常玩家路径从 L2 打到 L21，只看了 L7、L33 两次广告，其他关没看广告，也没用道具；后来补测 11 关（L23/L26/L33/L49/L55/L62/L70/L80/L92/L93/L98）。前 11 关我差点放弃；L11 之后才摸到诀窍，回头再打 L4，一遍过。这个反差比任何单个关卡都说明问题：不是玩法难，是游戏没教会我。

这 20 关不是均匀的 20 关，而是三段：L4–L7 第一道墙，L8 突然回落；L12–L13 第二道墙，L13 必须看广告拿空瓶；L14–L21 八关蜜月，系统给了两个“一层瓶”当隐性空瓶。下面先把 20 关的判断和数据放在一张表里，再拆三段。

4.1 20 关实测总表

关卡	我的判断	数据分层	完成率	无结果	我的原因
L2	好	S 好关	93.1%	6.8%	颜色少、空瓶多，基本一眼能倒。
L3	好	S 好关	91.3%	8.5%	有点难度但不高。
L4	坏	普通	76.3%	21.6%	难度跳、瓶子多、空瓶只有一个，卡关，必须看广告。
L5	坏	普通	80.0%	18.7%	没有空瓶，卡了一次，花的时间太长。
L6	坏	偏难观察	70.8%	25.2%	给了两个空瓶还是卡，必须看广告。
L7	坏	坏关	58.7%	29.7%	卡了两次，最后看一次广告解锁空瓶才过；问号多到看不到颜色。
L8	好	S 好关	94.9%	5.0%	一遍过，不用看广告；感觉关卡顺序被打乱了。
L9	好	坏关	61.1%	26.2%	两个空瓶 + 冰冻瓶，一遍过。
L10	坏	普通	67.6%	23.2%	没有空瓶，问号特别多。
L11	好	坏关	72.5%	19.5%	难度适中，一个空瓶，一遍过。
L12	坏	坏关	70.4%	22.2%	一个空瓶，过不了。
L13	坏	坏关	44.1%	32.8%	没有空瓶，2 个 Free 要广告，我直接退了。
L14	好	好关	93.0%	6.8%	没有空瓶，但可以一遍过。

关卡	我的判断	数据分层	完成率	无结果	我的原因
L15–L20	好	好关	91.8–94.1%	5.8–8.1%	没有空瓶，但有两个“一层瓶”，倒一次就空，相当于隐性空瓶。
L21	好	好关	93.7%	5.8%	一遍过（具体原因没补）。

表 9 | 我实际玩的 20 关。L15–L20 合并成一行，因为它们给的是同一种“两个一层瓶”的结构。

4.2 L4–L7：第一道墙，L8 急刹

L4–L7 是我第一次想关游戏的地方。L4 难度跳、瓶子多、空瓶只有一个；L5 没有空瓶，卡了一次，虽然通关但不想继续；L6 给了两个空瓶还是卡；L7 卡了两次，问号多到看不到颜色，最后看了一次广告解锁空瓶才过；它是我前 10 关里最难过的一关。数据上 L4/L5 只是“普通”，但关流失 7.87%/8.86%、无结果 21.6%/18.7%，已经把“通关了不想继续”和“没走完”写得很清楚。

关卡	完成率	关流失	无结果	尝试	总耗时	我的判断
L4	76.3	7.87	21.6	1.22	282s	坏
L5	80.0	8.86	18.7	1.19	271s	坏
L6	70.8	6.89	25.2	1.33	351s	坏
L7	58.7	6.28	29.7	1.61	306s	坏
L8	94.9	1.97	5.0	1.04	224s	好

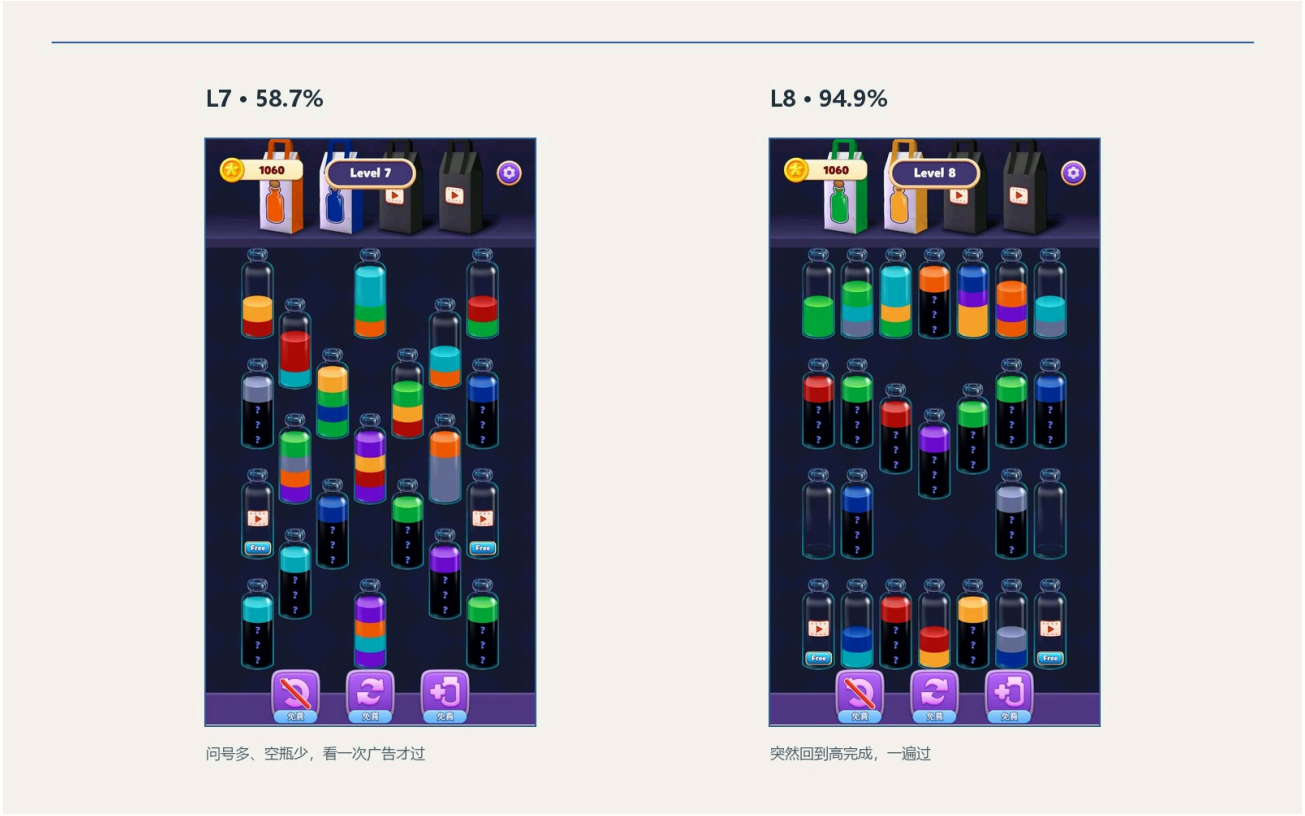


图 4 | L7 与 L8：同样的问号盘面，L7 空瓶少、L8 有缓冲，完成率 58.7% 对 94.9%。

表 9a | L4–L8。四关连续下坡，L8 突然回到 94.9%，不是玩家突然变强，是关卡放水。

L7：坏关首屏，问号多、空瓶少	L8：好关首屏，突然回到 94.9%

我当时的第一反应是：关卡顺序打乱了吧。这不是错觉：L7 的完成率 58.7%，L8 直接 94.9%，中间没有过渡。难度曲线不是往上爬，是先挖坑再突然拉平。

4.3 L12–L13：第二道墙，广告门

L12 我只有一个空瓶能用，过不了。L13 更直接：0 个免费空瓶，旁边 2 个 Free 都要看广告，我直接退了。L7 是“看一次广告能过”，L13 是“看了广告才有唯一空瓶，我连广告都不想看”。数据也对得上：L12 70.4%/22.2% 无结果，L13 44.1%/32.8% 无结果、2.15 次。L13 不是一个“难”的关卡，它是一道广告门：不把唯一缓冲放在广告后面，玩家本来可以试。

这里有个细节：L12 的截图里其实有 2 个完全空瓶，但我当时只觉得 1 个能用。这说明“看到的空瓶”和“能用的空瓶”不是一回事——空瓶被颜色、位置和下一步堵住，数量就只是账面数字。L13 则是另一个极端：账面上有 2 个 Free，但都要广告，等于没有免费缓冲。

后来我又补测了 L23：0 个免费空瓶、2 个 Free、两个纸袋 4、3 个冰瓶 1。我没看广告，直接退了；但我确定，看一次广告拿一个空瓶，四步法就能启动，这关能过。它不是不会做，是钥匙在广告后面。

L26 几乎是 L23 的复制：0 个免费空瓶、2 个 Free、纸袋 3/4、冰瓶 2，几乎全是问号瓶；49.8%、27.3% 无结果。四步法同样启动不了，我也没看广告，直接退了。两关在同一阶段连着出现，像同一道广告门收两次费。

把 L7、L23、L26、L13、L33 放在一起，是一条很清楚的广告门阶梯：L7 58.7%，看一次广告，过了；L23 50.8%，知道看一次能过，但没看，退了；L26 49.8%，同样启动不了；L13 44.1%，也没看；L33 15.9%，我先看到一个“空瓶”，填满后发现全是问号，最后看广告才过。L33 的 5.92 次、823 秒是数据，不是我个人次数；但它把“假希望”三个字写得很清楚——不是没给，是给了一个会花掉的假空瓶。

L33 我实际打了：先看到 1 个空瓶，填满后所有瓶子都是问号，等于没有缓冲；最后看广告才过。数据 15.9%、32.3% 无结果、5.92 次、823 秒、4.9% 退出。它比 L23/L26 更坏：L23/L26 一开始就没给假希望，L33 给了一个会花掉的空瓶，把尝试次数拖到 5.92。

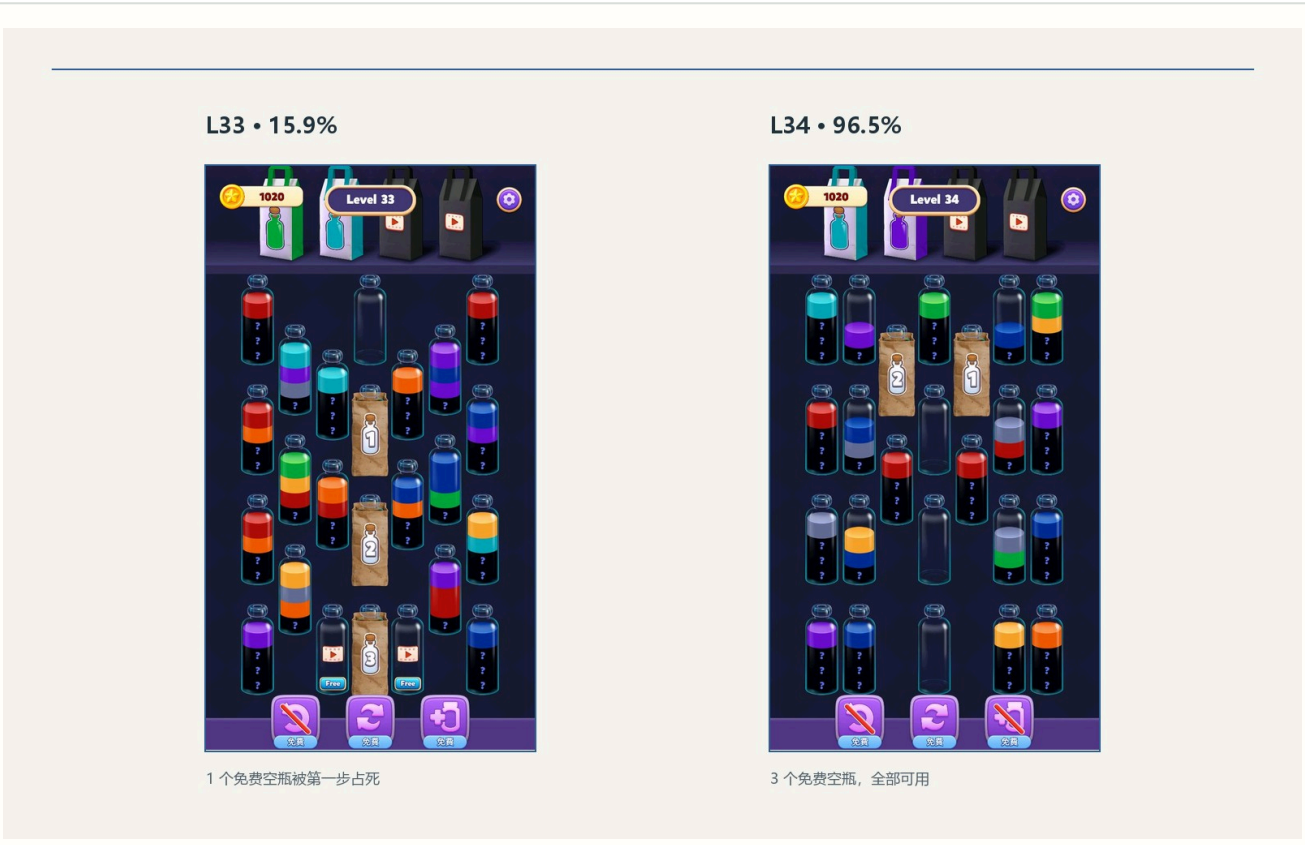


图 5 | L33 与 L34：3 个总缓冲，但 L33 只有 1 个免费，且第一步就被占死。

关卡	完成率	关流失	无结果	尝试	总耗时	免费空瓶	Free 广告空瓶
L12	70.4	3.88	22.2	1.38	400s	2	2
L13	44.1	5.85	32.8	2.15	447s	0	2
L14	93.0	1.76	6.8	1.07	253s	0	0



图 6 | L13 与 L14：L13 把唯一缓冲放到广告后；L14 没有完全空瓶，但布局能腾出位置。

表 9b | L12–L14。L12 看起来有空瓶，但很快被花光；L13 把唯一缓冲放到广告后；L14 没有空瓶却能一遍过。

L13：0 免费空瓶 + 2 个 Free 广告空瓶	L14：没有空瓶，但布局能腾出位置

这里要把“没有空瓶”拆开看。L13 的“没有空瓶”是没有免费缓冲，唯一退路在广告后面；L14–L20 的“没有空瓶”是瓶底只有一层，倒一次就空，相当于两个隐性空瓶。前者把玩家推向广告或退出，后者把缓冲藏在布局里，所以 L14–L20 能回到 91.8–94.1%。

4.4 L14–L21：八关蜜月，和“送两个空瓶”的真相

L14–L21 我全部一遍过。数据也是这一段最健康：完成率 91.8–94.1%、无结果 5.8–8.1%、尝试 1.05–1.08。你问这是“我找到诀窍”还是“它确实送瓶子”——两个都有。

一方面，游戏确实放水了：L13 的 44.1% 之后直接回到 91.8–94.1%，中间没有继续加码。另一方面，我在 L11 后学会了“四份链 + 保底瓶”：先找能凑四份的颜色；没有，就找“三份在明面、第四份隔一层”的颜色，把压住它的顶层挪走；再没有，就守住单色瓶，不制造新的混合瓶。L15–L20 的两个“一层瓶”，正好是这套打法的启动素材。

L15：没有完全空瓶，但有两个瓶底只剩一层的瓶子；倒一次就空，等于两个隐性空瓶。



图 7 | L21 的保底色与四步链：留底色、借周转位、收瓶释放。

4.5 L9 / L11：数据坏，我为什么一遍过

L9 和 L11 的数据都是坏关：L9 完成率 61.1%、无结果 26.2%；L11 完成率 72.5%、无结果 19.5%，还带三个红旗。但我都是一遍过。原因不是数据错了，而是我已经会用“一层瓶当空瓶、四份链、保底瓶”——大盘玩家还在摸索时，我已经在算两步之后的空间。

关卡	数据分层	完成率	无结果	尝试	我的结果
L9	坏关	61.1%	26.2%	1.57	一遍过
L11	坏关	72.5%	19.5%	1.34	一遍过

表 9c | L9/L11：数据坏，我个人顺。保留数据标签，不拿一个人的手感推翻大盘。

这也是体验对照这部分最值得写的一点：“难”不是关卡的绝对属性，它取决于玩家有没有学会策略。 同一关，第一次觉得坏，学会后一遍过；问题不在数值，在教没教。

4.6 数据层的后续对照（我没有实际玩）

L34、L41、L57、L58 我没有实际打到（L33/L49 是补测；L55/L62/L70/L80/L92/L93/L98 见 2.7）。下面三组只用后台数据和 100 关首屏截图做对照，不写“我实测”，也不声称通关。它们用来验证前面从 20 关里得到的结论：免费缓冲、广告缓冲、布局路径。

对照	好关	问题关	关键差异
L34（数据）vs L33（实测）	96.5% / 3 个免费空瓶 / 0 个 Free	15.9% / 名义 1 免费（诱饵）+ 2 个 Free	L34 可用免费 3；L33 的 1 个空瓶是诱饵，实际可用免费 0。
L41 vs L49	93.8% / 3 个免费空瓶 / 2 个 Free	22.9% / 1 个免费 / 2 个 Free	同样 2 个 Free，免费空瓶 3 vs 1。
L57 vs L58	81.9% / 长布局 + 纸袋 3	81.1% / 紧凑、无纸袋	数据几乎一样，视线动线和路径长度不同。



图 8 | L41 与 L49：免费空瓶 3 对 1，完成率 93.8% 对 22.9%。

L57 • 81.9%



长布局 + 纸袋 3

L58 • 81.1%



紧凑、无纸袋

图 9 | L57 与 L58：数据几乎一样，长布局/纸袋与紧凑布局的视线成本不同。

表 9d | 数据层的后续对照。它们不是我的实玩记录，只用于验证“缓冲/路径”这两个变量。

L34：3 个免费空瓶，96.5%	**L33：1 个免费 + 2 个广告空瓶，15.9%**
L41：3 个免费空瓶 + 2 个 Free，93.8%	**L49：1 个免费 + 2 个 Free，22.9%**
L57：长布局 + 纸袋 3，81.9%	**L58：紧凑、无纸袋，81.1%**

4.7 补测汇总：三类假缓冲

把 L7、L13、L23、L26、L33、L49、L55、L62、L70、L80、L92、L93、L98 放在一起，坏关不是一种，是三种。它们的共同点不是“难”，是启动条件被拿走了。

类型	关卡	盘面	完成率	广告行为 / 我的判断
无空瓶	L7 / L13 / L23 / L26 / L92	0 免费空瓶 + 2 Free，满盘问号/冰/纸袋	40.1–58.7%	L7 看了并过；其余没看，判断看一次必过，选择不看。

类型	关卡	盘面	完成率	广告行为 / 我的判断
假空瓶	L33 / L49 / L55 / L62 / L70 / L93 / L98	1–2 个空瓶，但没有可用顶色/第一步	15.9–54.8%	L33 看了并过；其余没看，判断看一次必过，选择不看。
固定顺序死锁	L80	2 个底色瓶，顺序固定，最后回到两瓶死锁	60.9%	没看，判断看一次必过，选择不看。



图 10 | L80：红、橙两个单色底瓶看起来像空位，补满后必须回到原位。

表 9f | 三类假缓冲。完成率不是难度排名：L80 的 60.9% 高于很多假空瓶关，但它的“前面固定化简”更伤 agency。

L55 是假空瓶里最直白的一个：两个空瓶摆在首屏，但全是问号/三层问号，还有 4 个冰瓶 2 和纸袋 3/5；空瓶给了跟没给一样。它的完成率 54.8%，比 L33/L49 高，因为玩家更快识破、1.8 次就退了，没有被拖到 L33 的 5.92 次。“更绝”和“完成率更低”不是一回事。

广告行为也要分开写：L7、L33 是我真的看了并过关；其他 11 关我都没看。我知道看一次广告拿一个空瓶就能启动四步法，但我选择不看。这不是“打不过”，是“能过，但不买账”。

4.8 实测边界

我实际玩了 L2–L21 共 20 关，后来补测 11 关（L23/L26/L33/L49/L55/L62/L70/L80/L92/L93/L98）。只有 L7 和 L33 看了广告并过关；其他关没有看广告，也没有使用加瓶/刷新/撤销道具。L34 以后没有逐关打，正文里只做数据和首屏截图对照。100 关首屏原图在附录，所有“实测”只指 L2–L21 + 这 11 关补测。

---

5 分钟流失专题

不一定。低分钟流失只能说明“完成的人离开得慢”，不能说明这关好。分钟流失 = 关流失 / 总耗时，它是一个被时间归一化的比率，不是关卡质量的总分。低分钟流失可能来自三种完全不同的情况：完成者真的愿意继续；完成者只是少数高意愿玩家；或者总耗时很长，把绝对的关流失摊薄了。

5.1 先看公式的分母和分子

指标定义里有两个关键细节：关流失只统计“完成了本关但未进入下一关”的用户，而无结果/中途退出不在分子里；总耗时把胜利耗时和重玩耗时都算了进去。这意味着：

一个关卡很难，很多人在中局直接关掉，他们的离开会进入“无结果”，但不会进入关流失；剩下能完成的是一批高意愿玩家，完成后继续的比例可能不低，于是分钟流失反而好看。

一个关卡很长，即使绝对关流失不低，除以较大的总耗时后，分钟流失也会被压低。L33 的 823 秒、L93 的 443 秒就是两个例子。

一个关卡很短、完成得很快，即使关流失低，分钟流失的比值也可能不低；L2 的总耗时只有 53 秒，分钟流失并不低，但它依然是阶段好关。

因此，低分钟流失只回答“完成者离开得慢不慢”，不回答“有没有更多人完成”“有没有更多人无声离开”“玩起来是否舒服”。

5.2 反例：L93 的低分钟流失是“长时 + 完成者筛选”

L93 的分钟流失只有 0.26（全表第 29 低，属于偏低），但它的其他指标是：完成率 46.4%、关流失 1.89%（高于 91–100 阶段中位 1.33%）、无结果 22.5%、平均尝试 2.11 次、总耗时 443 秒、退出率 2.7%。低分钟流失并没有让它成为好关，反而暴露了两个问题：

总耗时 443 秒，在 100 关里属于偏长；分母大，关流失 1.89% 被摊薄。

完成率只有 46.4%，意味着超过一半的进入者没有走完；这些人的离开主要记在“无结果”里，而无结果不进入关流失分子，所以分钟流失无法反映他们。

把 L93 和 L88 放在一起看最清楚：L88 的分钟流失 0.18、完成率 95.4%、关流失 0.66%、无结果 4.4%、尝试 1.05 次，它是真正的好关；L93 的分钟流失 0.26，与 L88 同处低档，但完成率只有一半、无结果高 5 倍、尝试次数高 2 倍。同处低档的分钟流失，一个是顺滑，一个是筛选。

关卡	分钟流失	完成率	关流失	无结果	尝试	总耗时	结论
L88	0.18	95.4%	0.66%	4.4%	1.05	217s	好关：低比率 + 高完成 + 低无结果
L93	0.26	46.4%	1.89%	22.5%	2.11	443s	坏关：低比率被长时/完成者筛选掩盖
L90	0.26	63.3%	1.23%	19.2%	1.57	288s	挑战观察：硬但未崩，不能仅凭比率判好坏
L8	0.53	94.9%	1.97%	5.0%	1.04	224s	好关：比率不低，但完成与留存都健康
L33	0.46	15.9%	6.27%	32.3%	5.92	823s	坏关：长时也没有掩盖住绝对流失
L49	0.59	22.9%	4.02%	24.9%	4.22	406s	坏关：高流失 + 高重试

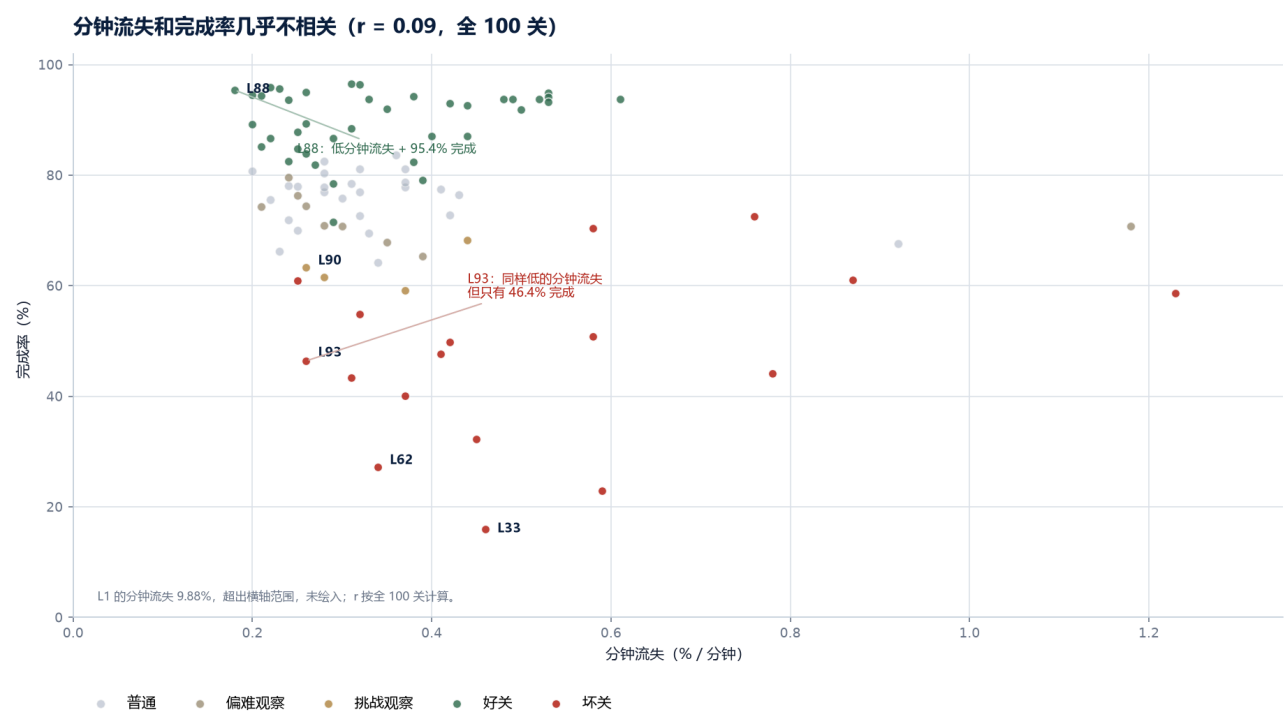


图 11 | 分钟流失与完成率几乎不相关（r = 0.09，全 100 关）；L1 的 9.88% 超出横轴，未绘入。

表 6 | 分钟流失与其他指标的反例。L88 和 L93 的分钟流失都处于低档，但一个完成率 95.4%，一个 46.4%。

5.3 低分钟流失的四种真实来源

来源	数据表现	该怎么判
完成者高意愿	完成率高、关流失低、无结果低、尝试≈1	可以视为好关的加分项，但仍要看体验；L88 是正例。
完成者被筛选	完成率低、无结果高、尝试高；分子只留下高意愿完成者	不是好关；L93/L90 是这类。
长时摊薄	总耗时明显高于同阶段、关流失不低但比值小	看绝对关流失和总耗时；L33/L93。
短时放大	总耗时很短、完成率高但关流失低	分钟流失不一定低，但不影响它是好关；L2/L3。

表 7 | 低/高分钟流失的四种来源。比率本身没有方向，必须回到绝对指标。

5.4 我会怎么用分钟流失

我的做法是把它放在第三层诊断，而不是第一层筛选：

先用完成率、关流失、无结果、尝试次数筛出正常/可疑/严重问题；

再看分钟流失，只在“总耗时相近、难度相近”的关卡之间比较“单位时间的后关留存”；

最后看流失结构：如果无结果流失占主导，说明问题在中局难度/信息/空间；如果胜利流失占主导，说明完成后不继续，问题可能在下一关承接、广告、体力或节奏。

对一个低分钟流失的关卡，我会问四个问题：

完成率高不高？ 低于阶段中位 15pp 以上，先别急着夸。

绝对关流失低不低？ 不要只看比值；L93 的 1.89% 在阶段 10 反而偏高。

无结果高不高？ 高无结果意味着大量玩家没有走完，分子根本没统计到他们。

尝试次数/总耗时是否异常？ 高尝试+长耗时说明玩家在反复试错，不是“从容”。

四个问题都健康，分钟流失才是好关的加分项；只要有一项异常，低分钟流失都应先当作“需要解释的信号”，而不是结论。分钟流失低不是好关的充分条件，也不是必要条件。

你看到的现象	不要下的结论	应该补看
分钟流失低 + 完成率高 + 无结果低	“这一关一定好”	再看尝试次数和总耗时；确认不是靠少数高意愿完成者撑起来的。

你看到的现象	不要下的结论	应该补看
分钟流失低 + 完成率低/无结果高	“这一关留得住”	这是“完成者筛选/长时摊薄”；按第 3.2 节的四个问题复核。
分钟流失高 + 完成率高 + 尝试≈1	“这一关很差”	可能只是短关/快节奏；看绝对关流失和下一关承接，L8 就是反例。

表 7b | Q3 的判断卡：分钟流失只能当第三层诊断，不能当总开关。

---

6 乐趣、教学与改进

我先说好玩的地方，再说我作为策划觉得别扭的地方。结论不复杂：这游戏的底子很好，问题是它没把玩家教到能享受它的那一步。

6.1 好玩在哪

倒水本身是奖励。 液体落进瓶子的连续动画、颜色填充、瓶口高光、完成时的收瓶动画，构成低压力、可重复的感官满足；一局很短，不需要宏大叙事，点一下就有回报。

颜色归位的秩序感。 把混合瓶子整理成纯色瓶，是“从混乱到秩序”的视觉清洁；最后一瓶被填满、飞进收集袋的瞬间，完成感很直接。

收集袋连收的音效和动画，是这套反馈里最强的一下。 顶部四个袋子收已完成纯色瓶，两个免费、两个看广告；一个接一个收进去时，声音和动画确实抓人。

“第四份水就在下一层”的顿悟。 真正好玩的不是找同色，是你把压在上面的颜色挪走，发现下面正好是缺的那一份；一次操作，腾出一个瓶位，后面突然全通了。L15–L21 我一遍过，靠的就是这个。

短局、无倒计时、无硬失败。 点瓶、点目标，规则一眼会；没有时间压力，失败被转成“再试/加瓶/看广告”，对休闲玩家友好。

6.2 收集袋：好手感，坏堆积

顶部四个收集袋是我最喜欢的反馈，也是我觉得最可惜的地方。它们收的是已经完成的纯色瓶；如果完成的瓶子颜色和上面的袋子对得上，收进去很爽；对不上，瓶子就会堆在下面。盘面本来颜色就多，再堆一排完成瓶，视觉上更花，眼睛更累。

现状	问题	我会怎么改
完成的纯色瓶飞进袋子，颜色不匹配就堆在下方。	堆积的瓶子变成视觉噪音；连收的爽感被“越堆越乱”抵消。	完成一个瓶子就让它消失一个；屏幕四周发出该瓶子的颜色光效，直到下一个纯色瓶完成。
四个袋子两个免费、两个看广告。	广告袋在前期就会打断节奏；玩家还没理解收集意义，先看到广告。	把袋子做成纯反馈/收集，不要在前期用广告解锁；广告放到玩家理解循环之后。



图 12 | 顶部四个收集袋：左侧两个免费，右侧两个带播放图标。连收反馈很强，但颜色不匹配时会让完成瓶堆在下方。

表 8 | 收集袋的体验问题。它不是“没用”，是“反馈很强，但堆积和广告把反馈弄脏了”。

我不是说收集袋没用。它的音效和动画是这游戏最像“捏泡泡纸”的地方；问题是它把“完成”的奖励变成了“堆在下面”的负担。让完成瓶立即消失、用屏幕边缘光效代替堆积，既保留反馈，又不增加视觉噪音。

6.3 元素没解释，新机制没预告

我玩到 L21 都没看到一段真正讲清楚元素的引导。问号瓶是什么、数字纸袋的数字代表什么、冰冻瓶有几层、Free 是广告空瓶还是普通空瓶、顶部四个袋子收什么——这些都要玩家自己猜。更糟的是，新元素没有预告：L4–L7 突然上问号，L9 突然上冰冻瓶，L12–L13 突然上数字纸袋和 Free。

元素	是什么	第一次明显出现	没讲清楚会怎样
问号瓶	没揭开的隐藏层	L4–L7	玩家不知道要先腾位置，只能盲猜。
冰冻瓶	本质是 4 层问号瓶	L9	层数多、遮挡强，突然出现会抬高理解成本。
数字纸袋	完成 N 个纯色瓶后解锁	L12–L13	数字含义不明，玩家不知道要收几瓶，容易当成广告次数。
Free 空瓶	看广告解锁的空瓶	L7、L23、L26、L13、L33	L7/L33 看广告才过；L23/L26/L13 没看，直接退；L33 还给了一个假空瓶。

元素	是什么	第一次明显出现	没讲清楚会怎样
顶部收集袋	收已完成纯色瓶	全程	不知道收什么、颜色不匹配会堆积。

表 8a | 五个元素、五次“没讲”。这不是玩家笨，是游戏把学习成本全丢给了玩家。

6.4 难度曲线是锯齿，不是阶梯

把前 21 关的完成率连起来看，它不是逐步上升，而是两段墙加一段蜜月：L2–L3 入门，L4–L7 第一道墙，L8 突然回到 94.9%，L9–L11 混合，L12–L13 第二道墙（L7 是第一次强制广告；L23/L26 看一次就能启动四步法但我没看；L13 是第二次、更硬的广告门；L33 是假空瓶），L14–L21 八关蜜月。玩家刚被 L7 打了一顿，L8 又突然送分；刚适应，L12–L13 又加码；撑过去，L14–L21 又全是顺的。

区间	完成率	无结果	我的感受
L2–L3	91.3–93.1%	6.8–8.5%	入门，颜色少、空瓶多。
L4–L7	58.7–80.0%	18.7–29.7%	第一道墙，连续加码，想关游戏。
L8	94.9%	5.0%	突然回落，一遍过，感觉顺序打乱。
L9–L11	61.1–72.5%	19.5–26.2%	混合；我学会四份链后开始顺。
L12–L13	44.1–70.4%	22.2–32.8%	第二道墙，L13 广告门，直接退。
L14–L21	91.8–94.1%	5.8–8.1%	八关蜜月，全部一遍过。

表 8b | 前 21 关的锯齿曲线。不是“越来越难”，是“先挖坑再送分”。

我作为策划，前 11 关都差点放弃；L11 后才摸到诀窍，回头再打 L4，一遍过。说明不是 L4 的数值不可能过，而是游戏没有在 L4 之前把“怎么腾瓶位”教给我。新手不是被难度打败的，是被“不知道怎么玩”打败的。

还有一个 IAA 角度：除了 L7 和 L33 看了广告，L23/L26/L13 我连广告都没看；后面全是一遍过，广告收益几乎为 0。L14–L21 的顺滑对留存是好事，但对已经会玩的用户，没有任何广告触发点。广告应该卖给“差一点就能过”的玩家，而不是做成唯一通路；现在的曲线要么把新手挡在广告门前，要么让老手一路无广告，两个极端都不健康。

L23 把这件事说透了：我确定看一次广告拿一个空瓶，四步法就能启动，这关能过；但我还是直接退了。L33 更极端：它先给一个看起来能用的空瓶，填满后全是问号，最后我看广告才过；15.9%、5.92 次、823 秒。广告门收的不是难度税，是意愿税；L33 还多收了一层“假希望”的信任税。

补测下来，假缓冲能分三类：无空瓶（L7/L13/L23/L26/L92）、假空瓶（L33/L49/L55/L62/L70/L93/L98）、固定顺序死锁（L80）。共同点是启动条件被拿走了，不是玩家不会解；L80 甚至把前面的操作变成固定化简。三类都不该按“难度高”去调数值，而要按“启动条件”去改。

6.5 如果我来改

先做 3–5 关交互教程，教“四份链 + 保底瓶”。 第一关只教空瓶周转，第二关教“三份 + 第四份隔一层”，第三关教“保底色”，第四关再引入问号；每关只加一个元素，加之前有演示。

把元素说明写进关卡，而不是写进帮助页。 第一次出现问号、数字纸袋、冰瓶、Free 时，用一次强制演示或高亮告诉玩家它是什么、数字代表什么、要不要看广告。

把难度曲线改成阶梯，不要锯齿。 L4–L7 的墙拆成“教学关 + 练习关 + 一次小考”；L12–L13 的第二道墙前面加一关缓冲；L14–L21 的蜜月保留，但不要一整段都一个难度。

收集瓶立即消失，用屏幕边缘光效代替堆积。 完成一个纯色瓶，瓶子消失、屏幕四周亮起该颜色，直到下一个完成；既保留连收的爽感，又不让完成瓶堆在下面变成噪音。

广告卖“更从容”，不卖“能不能玩”。 Free 空瓶应该是第 3、第 4 个缓冲位，不是 L7/L23/L26/L13/L33 那种唯一退路；广告放在玩家已经理解循环之后，卖给“差一步”的人，而不是把新手挡在门外。

前 10 关的目标是教会，不是筛选。 现在前 10 关已经出现了问号、冰瓶、数字纸袋、Free 和两段难度墙；对新玩家来说，信息量太大。先把“怎么玩”教会，再谈难度。

一句话总结： 这款游戏的手感、颜色归位和收集反馈都很好，坏的不是玩法，是教学和曲线。它让我在前 11 关差点放弃，又在 L11 后让我一遍过；同一款游戏，两种体验，差别就在“有没有人教”。

附录 A 100 关数据总表

百分数、次数、耗时与标签按交付工作簿列示。点击关卡号可打开首屏图；完整首屏缩略图见附录 D。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1 91% 普通	L2 93% 好关	L3 91% 好关	L4 76% 普通	L5 80% 普通	L6 71% 偏难观察	L7 59% 坏关	L8 95% 好关	L9 61% 坏关	L10 68% 普通
L11 72% 坏关	L12 70% 坏关	L13 44% 坏关	L14 93% 好关	L15 94% 好关	L16 93% 好关	L17 94% 好关	L18 94% 好关	L19 92% 好关	L20 94% 好关
L21 94% 好关	L22 93% 好关	L23 51% 坏关	L24 87% 好关	L25 87% 好关	L26 50% 坏关	L27 78% 普通	L28 78% 普通	L29 94% 好关	L30 68% 挑战观察
L31 70% 普通	L32 65% 偏难观察	L33 16% 坏关	L34 96% 好关	L35 81% 普通	L36 73% 普通	L37 73% 普通	L38 95% 好关	L39 96% 好关	L40 48% 坏关
L41 94% 好关	L42 77% 普通	L43 79% 普通	L44 59% 挑战观察	L45 68% 偏难观察	L46 79% 好关	L47 77% 普通	L48 88% 好关	L49 23% 坏关	L50 76% 普通
L51 84% 普通	L52 92% 好关	L53 78% 普通	L54 71% 偏难观察	L55 55% 坏关	L56 80% 普通	L57 82% 好关	L58 81% 普通	L59 82% 好关	L60 76% 偏难观察
L61 76% 普通	L62 27% 坏关	L63 84% 好关	L64 85% 好关	L65 78% 普通	L66 94% 好关	L67 71% 偏难观察	L68 78% 普通	L69 78% 普通	L70 32% 坏关
L71 82% 普通	L72 80% 偏难观察	L73 94% 好关	L74 74% 偏难观察	L75 94% 好关	L76 85% 好关	L77 96% 好关	L78 88% 好关	L79 89% 好关	L80 61% 坏关
L81 89% 好关	L82 76% 普通	L83 74% 偏难观察	L84 81% 普通	L85 62% 挑战观察	L86 96% 好关	L87 87% 好关	L88 95% 好关	L89 87% 好关	L90 63% 挑战观察

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L91 64% 普通	L92 40% 坏关	L93 46% 坏关	L94 82% 好关	L95 66% 普通	L96 72% 普通	L97 72% 好关	L98 43% 坏关	L99 70% 普通	L100 78% 好关

关卡 / 首屏	阶段	完成 %	关流失 %	无结果 %	次数	秒	分钟流失×100	标签
L001	1	90.8	6.88	8.7	1.05	42	9.88	普通
L002	1	93.1	3.73	6.8	1.05	53	4.21	好关
L003	1	91.3	4.32	8.5	1.07	125	2.08	好关
L004	1	76.3	7.87	21.6	1.22	282	1.67	普通
L005	1	80.0	8.86	18.7	1.19	271	1.96	普通
L006	1	70.8	6.89	25.2	1.33	351	1.18	偏难观察
L007	1	58.7	6.28	29.7	1.61	306	1.23	坏关
L008	1	94.9	1.97	5.0	1.04	224	0.53	好关
L009	1	61.1	4.91	26.2	1.57	338	0.87	坏关
L010	1	67.6	5.31	23.2	1.43	348	0.92	普通
L011	2	72.5	3.69	19.5	1.34	291	0.76	坏关
L012	2	70.4	3.88	22.2	1.38	400	0.58	坏关
L013	2	44.1	5.85	32.8	2.15	447	0.78	坏关
L014	2	93.0	1.76	6.8	1.07	253	0.42	好关
L015	2	94.1	2.30	5.8	1.05	262	0.53	好关
L016	2	93.3	1.83	6.6	1.06	209	0.53	好关
L017	2	93.8	1.62	6.1	1.06	188	0.52	好关
L018	2	93.8	1.65	6.1	1.06	205	0.48	好关
L019	2	91.8	1.67	8.1	1.08	202	0.50	好关

关卡 / 首屏	阶段	完成 %	关流失 %	无结果 %	次数	秒	分钟流失×100	标签
L020	2	93.7	2.10	6.1	1.06	208	0.61	好关
L021	3	93.7	1.64	5.8	1.06	200	0.49	好关
L022	3	92.6	1.67	6.9	1.07	229	0.44	好关
L023	3	50.8	3.63	28.3	1.92	374	0.58	坏关
L024	3	87.1	1.79	10.3	1.14	267	0.40	好关
L025	3	87.0	1.88	10.4	1.14	255	0.44	好关
L026	3	49.8	2.94	27.3	1.96	416	0.42	坏关
L027	3	77.8	1.94	15.8	1.27	318	0.37	普通
L028	3	77.5	1.76	15.8	1.28	260	0.41	普通
L029	3	94.2	1.21	5.7	1.06	189	0.38	好关
L030	3	68.3	2.21	20.2	1.44	300	0.44	挑战观察
L031	4	69.5	2.05	20.0	1.42	369	0.33	普通
L032	4	65.3	2.00	20.7	1.51	307	0.39	偏难观察
L033	4	15.9	6.27	32.3	5.92	823	0.46	坏关
L034	4	96.5	1.11	3.5	1.03	217	0.31	好关
L035	4	81.1	1.70	14.2	1.22	277	0.37	普通
L036	4	72.6	1.87	18.3	1.36	355	0.32	普通
L037	4	72.8	1.86	17.5	1.35	262	0.42	普通
L038	4	95.0	1.06	5.0	1.05	245	0.26	好关
L039	4	96.4	0.85	3.6	1.04	159	0.32	好关
L040	4	47.7	2.52	25.1	2.06	365	0.41	坏关
L041	5	93.8	1.35	5.9	1.06	242	0.33	好关

关卡 / 首屏	阶段	完成 %	关流失 %	无结果 %	次数	秒	分钟流失×100	标签
L042	5	77.0	1.64	16.1	1.28	312	0.32	普通
L043	5	78.7	1.54	14.6	1.26	247	0.37	普通
L044	5	59.2	1.83	21.0	1.67	300	0.37	挑战观察
L045	5	67.9	1.78	18.8	1.46	308	0.35	偏难观察
L046	5	79.1	1.50	14.2	1.25	232	0.39	好关
L047	5	76.9	1.47	15.4	1.29	315	0.28	普通
L048	5	88.5	1.11	8.7	1.12	216	0.31	好关
L049	5	22.9	4.02	24.9	4.22	406	0.59	坏关
L050	5	76.5	1.78	15.1	1.29	249	0.43	普通
L051	6	83.6	1.39	13.0	1.19	232	0.36	普通
L052	6	92.0	0.97	6.5	1.08	168	0.35	好关
L053	6	78.5	1.45	14.8	1.26	284	0.31	普通
L054	6	70.7	1.64	18.4	1.40	328	0.30	偏难观察
L055	6	54.8	1.91	22.0	1.80	354	0.32	坏关
L056	6	80.3	1.37	14.2	1.23	295	0.28	普通
L057	6	81.9	1.18	12.6	1.21	264	0.27	好关
L058	6	81.1	1.22	13.1	1.23	227	0.32	普通
L059	6	82.5	1.20	12.7	1.20	296	0.24	好关
L060	6	76.3	1.41	16.0	1.30	335	0.25	偏难观察
L061	7	75.8	1.34	16.2	1.31	270	0.30	普通
L062	7	27.2	3.27	27.4	3.56	571	0.34	坏关
L063	7	83.9	1.14	12.6	1.18	260	0.26	好关

关卡 / 首屏	阶段	完成 %	关流失 %	无结果 %	次数	秒	分钟流失×100	标签
L064	7	84.8	1.05	11.3	1.17	255	0.25	好关
L065	7	78.0	1.36	15.7	1.27	331	0.25	普通
L066	7	94.4	0.81	5.4	1.06	237	0.21	好关
L067	7	70.9	1.48	17.9	1.40	317	0.28	偏难观察
L068	7	78.1	1.13	14.9	1.27	284	0.24	普通
L069	7	77.8	1.28	14.8	1.28	275	0.28	普通
L070	7	32.2	2.47	21.9	3.04	332	0.45	坏关
L071	8	82.5	1.15	13.0	1.20	249	0.28	普通
L072	8	79.6	1.20	14.0	1.25	300	0.24	偏难观察
L073	8	94.5	0.80	5.3	1.06	241	0.20	好关
L074	8	74.4	1.16	15.7	1.33	266	0.26	偏难观察
L075	8	93.6	0.92	6.0	1.07	234	0.24	好关
L076	8	85.1	1.03	11.1	1.17	290	0.21	好关
L077	8	95.9	0.66	4.0	1.04	178	0.22	好关
L078	8	87.8	0.90	9.3	1.13	213	0.25	好关
L079	8	89.3	0.74	7.7	1.12	172	0.26	好关
L080	8	60.9	1.51	20.7	1.62	357	0.25	坏关
L081	9	89.2	0.75	8.3	1.12	222	0.20	好关
L082	9	75.6	1.04	14.9	1.31	283	0.22	普通
L083	9	74.3	1.09	17.1	1.34	308	0.21	偏难观察
L084	9	80.8	1.08	13.0	1.23	319	0.20	普通
L085	9	61.6	1.37	18.6	1.61	291	0.28	挑战观察

关卡 / 首屏	阶段	完成 %	关流失 %	无结果 %	次数	秒	分钟流失×100	标签
L086	9	95.6	0.83	4.3	1.04	216	0.23	好关
L087	9	86.7	0.86	9.0	1.15	179	0.29	好关
L088	9	95.4	0.66	4.4	1.05	217	0.18	好关
L089	9	86.7	0.91	10.1	1.15	252	0.22	好关
L090	9	63.3	1.23	19.2	1.57	288	0.26	挑战观察
L091	10	64.2	1.05	15.2	1.55	187	0.34	普通
L092	10	40.1	1.95	21.5	2.45	320	0.37	坏关
L093	10	46.4	1.89	22.5	2.11	443	0.26	坏关
L094	10	82.4	0.91	10.3	1.21	143	0.38	好关
L095	10	66.2	1.40	18.5	1.49	359	0.23	普通
L096	10	71.9	1.25	17.0	1.38	318	0.24	普通
L097	10	71.5	1.00	14.4	1.39	209	0.29	好关
L098	10	43.4	1.82	20.3	2.26	356	0.31	坏关
L099	10	70.0	1.21	16.1	1.41	290	0.25	普通
L100	10	78.5	1.45	13.7	1.26	298	0.29	好关

附录 B 31 关实测记录

判断、广告行为与体验记录分别列示。只有 L7、L33 实际看了广告；其他坏关是判断看一次广告能启动四步法，但选择不看。

关卡	我的判断	数据分层	完成 / 无结果 / 次数	广告	我的记录
L2	好	好关	93.1% / 6.8% / 1.05	没看	颜色少、空瓶多，基本一眼能倒。
L3	好	好关	91.3% / 8.5% / 1.07	没看	有点难度但不高。
L4	坏	普通	76.3% / 21.6% / 1.22	没看	妥妥的坏关，难度跳跃太大；瓶子太多、空瓶一个，最后卡关必须看广告。
L5	坏	普通	80.0% / 18.7% / 1.19	没看	难度跳跃太大，没有空瓶，卡了一次，花的时间太长。
L6	坏	偏难观察	70.8% / 25.2% / 1.33	没看	给了两个空瓶，还是卡关，必须看广告。
L7	坏	坏关	58.7% / 29.7% / 1.61	看	卡了两次，最后看一次广告解锁空瓶才过；问号多到看不到颜色。
L8	好	好关	94.9% / 5.0% / 1.04	没看	好关，一遍过，不用看广告。
L9	好	坏关	61.1% / 26.2% / 1.57	没看	两个空瓶和冰冻瓶，一遍过。
L10	坏	普通	67.6% / 23.2% / 1.43	没看	没有空瓶，问号瓶特别多，容易卡关。
L11	好	坏关	72.5% / 19.5% / 1.34	没看	难度适中，一个空瓶。
L12	坏	坏关	70.4% / 22.2% / 1.38	没看	一个空瓶，过不了。
L13	坏	坏关	44.1% / 32.8% / 2.15	没看	0 免费 + 2 Free；没看广告，直接退；判断看一次必过，选择不看。
L14	好	好关	93.0% / 6.8% / 1.07	没看	好关，没有空瓶但相当于送了两个，一遍过。

关卡	我的判断	数据分层	完成 / 无结果 / 次数	广告	我的记录
L15	好	好关	94.1% / 5.8% / 1.05	没看	好关，没有空瓶但相当于送了两个，一遍过。
L16	好	好关	93.3% / 6.6% / 1.06	没看	好关，没有空瓶但相当于送了两个，一遍过。
L17	好	好关	93.8% / 6.1% / 1.06	没看	好关，没有空瓶但相当于送了两个，一遍过。
L18	好	好关	93.8% / 6.1% / 1.06	没看	好关，没有空瓶但相当于送了两个，一遍过。
L19	好	好关	91.8% / 8.1% / 1.08	没看	好关，没有空瓶但相当于送了两个，一遍过。
L20	好	好关	93.7% / 6.1% / 1.06	没看	好关，没有空瓶但相当于送了两个，一遍过。
L21	好	好关	93.7% / 5.8% / 1.06	没看	好关，一遍过；用三张截图演示保底色与四步链。
L23	坏	坏关	50.8% / 28.3% / 1.92	没看	0 免费 + 2 Free，纸袋 4/4 + 冰瓶 1；没看广告直接退，判断看一次能过。
L26	坏	坏关	49.8% / 27.3% / 1.96	没看	0 免费 + 2 Free，纸袋 3/4 + 冰瓶 2，几乎全是问号；四步法启动不了，直接退。
L33	坏	坏关	15.9% / 32.3% / 5.92	看	看似 1 个空瓶，填满后全是问号；最后看一次广告才过。
L49	坏	坏关	22.9% / 24.9% / 4.22	没看	和 L33 一样：1 个空瓶但盘面全是问号、顶色重复；空瓶启动不了。
L55	坏	坏关	54.8% / 22.0% / 1.80	没看	开局 2 个空瓶，但全是问号瓶，还有 4 个冰瓶 2 + 纸袋 3/5；空瓶跟没给一样。
L62	坏	坏关	27.2% / 27.4% / 3.56	没看	1 个空瓶，盘面几乎全是问号；中央 1/2/3 三连纸袋，空瓶启动不了。
L70	坏	坏关	32.2% / 21.9% / 3.04	没看	1 个空瓶 + 2 Free，2 个冰瓶 1，盘面几乎全是问号；空瓶启动不了。
L80	坏	坏关	60.9% / 20.7% / 1.62	没看	红/橙两个底色瓶，顺序固定；补满后一定回到这两个瓶子死锁，前面只是固定化简。
L92	坏	坏关	40.1% / 21.5% / 2.45	没看	0 空瓶 + 2 Free，纸袋 5/3，4 个冰瓶 1，满盘三层问号；没看广告、未过。
L93	坏	坏关	46.4% / 22.5% / 2.11	没看	送 1 个空瓶，但只有两种颜色能启动；其余全是 2–3 层问号瓶。

关卡	我的判断	数据分层	完成 / 无结果 / 次数	广告	我的记录
L98	坏	坏关	43.4% / 20.3% / 2.26	没看	送 1 个空瓶，最多三个颜色能启动；其余全是 2–3 层问号瓶。

附录 C 阶段与重点对照

阶段中位数

阶段	完成率	关流失	无结果	次数	总耗时
1 / L1–10	78.20	5.79	20.10	1.21	276
2 / L11–20	93.20	1.97	6.70	1.06	231
3 / L21–30	82.40	1.83	13.10	1.21	264
4 / L31–40	72.70	1.87	17.90	1.35	292
5 / L41–50	77.00	1.59	15.20	1.29	274
6 / L51–60	80.70	1.38	13.60	1.23	290
7 / L61–70	77.90	1.31	15.30	1.27	280
8 / L71–80	86.40	0.98	10.20	1.15	245
9 / L81–90	83.80	0.98	11.60	1.19	268
10 / L91–100	68.10	1.32	16.60	1.45	308

重点盘面对照

关卡（好 / 问题）	完成率	关流失	次数	总耗时	无结果
L8 / L7	94.9 / 58.7	1.97 / 6.28	1.04 / 1.61	224 / 306	5.0 / 29.7
L15 / L13	94.1 / 44.1	2.30 / 5.85	1.05 / 2.15	262 / 447	5.8 / 32.8
L29 / L23	94.2 / 50.8	1.21 / 3.63	1.06 / 1.92	189 / 374	5.7 / 28.3
L34 / L33	96.5 / 15.9	1.11 / 6.27	1.03 / 5.92	217 / 823	3.5 / 32.3
L41 / L49	93.8 / 22.9	1.35 / 4.02	1.06 / 4.22	242 / 406	5.9 / 24.9
L52 / L55	92.0 / 54.8	0.97 / 1.91	1.08 / 1.80	168 / 354	6.5 / 22.0

关卡（好 / 问题）	完成率	关流失	次数	总耗时	无结果
L66 / L62	94.4 / 27.2	0.81 / 3.27	1.06 / 3.56	237 / 571	5.4 / 27.4
L73 / L80	94.5 / 60.9	0.80 / 1.51	1.06 / 1.62	241 / 357	5.3 / 20.7
L88 / L85	95.4 / 61.6	0.66 / 1.37	1.05 / 1.61	217 / 291	4.4 / 18.6
L94 / L93	82.4 / 46.4	0.91 / 1.89	1.21 / 2.11	143 / 443	10.3 / 22.5
L57 / L58	81.9 / 81.1	1.18 / 1.22	1.21 / 1.23	264 / 227	12.6 / 13.1

免费空瓶与广告空瓶读数

关卡	免费空瓶	广告空瓶	总缓冲	完成率	无结果	次数	总耗时
L13	0	2	2	44.1%	32.8%	2.15	447 秒
L7	0	2	2	58.7%	29.7%	1.61	306 秒
L33	1	2	3	15.9%	32.3%	5.92	823 秒
L49	1	2	3	22.9%	24.9%	4.22	406 秒
L8	2	2	4	94.9%	5.0%	1.04	224 秒
L41	3	2	5	93.8%	5.9%	1.06	242 秒
L34	3	0	3	96.5%	3.5%	1.03	217 秒

附录 D 100 关缩略索引

L001



L002



L003



L004



L005



L006



L007



L008



L009



L010



L011



L012



L013



L014



L015



L016



L017



L018



L019



L020



L1–L20。

L021



L022



L023



L024



L025



L026



L027



L028



L029



L030



L031



L032



L033



L034



L035



L036



L037



L038



L039



L040



L21–L40。

L041



L042



L043



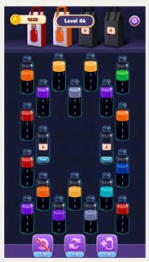
L044



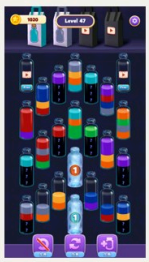
L045



L046



L047



L048



L049



L050



L051



L052



L053



L054



L055



L056



L057



L058



L059



L060



L41–L60。

L061



L062



L063



L064



L065



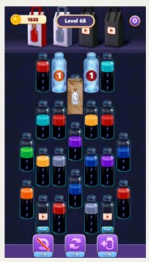
L066



L067



L068



L069



L070



L071



L072



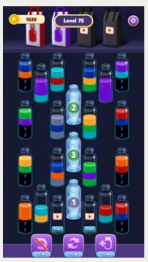
L073



L074



L075



L076



L077



L078



L079



L080



L61–L80。

L081



L082



L083



L084



L085



L086



L087



L088



L089



L090



L091



L092



L093



L094



L095



L096



L097



L098



L099



L100



L81–L100。

附录 E 参考资料

来源号	参考资料	内容
W01	《WaterMatch_前100关关卡分析_黄开元.docx》最终提交版	个人体验、数据方法、逐阶段分析、改进方向
W02	关卡截图与玩家实测截图	100 关首屏、实际操作与盘面元素
W03	《WaterMatch_前100关数据与截图_黄开元.xlsx》	指标、阶段、标签、对照和实测登记

资料包含 100 关数据与首屏，实际游玩范围为前述 31 关。数据里的完成率会受广告加瓶影响，分钟流失不单独用于判定关卡好坏。